ЧЕК-ЛИСТ

Смеси, растворы и проценты

Сохранение вещества, таблицы, изменение цены

11.10.26

Лёвин Артём Александрович

эксклюзивно для Матвея Горбачёва

1. Одна модель для растворов, сплавов и смесей

Основная формула: масса выбранного вещества равна массе всей смеси, умноженной на массовую долю этого вещества:

$$q = m\,c, \qquad c = \frac{p}{100},$$

где m — масса смеси, p — содержание вещества в процентах, c — его доля (от 0 до 1), q — масса выбранного вещества.

Объект	Масса смеси	Доля вещества	Масса вещества
Первый сплав	m_1	c_1	m_1c_1
Второй сплав	m_2	c_2	m_2c_2
Полученный сплав	$m_1 + m_2$	c	$(m_1 + m_2)c$

Если смешивают вещества без потерь, складываются как полные массы, так и массы выбранного компонента:

$$m = m_1 + m_2, \qquad m\,c = m_1c_1 + m_2c_2.$$

Пример. Первый сплав содержит 10% меди, второй — 40%. Масса второго на 3 кг больше массы первого. После смешивания получен сплав с 30% меди. Найдите массу полученного сплава.

Сплав	Масса, кг	Доля меди	Медь, кг
Первый	x	$0{,}10$	$0{,}10x$
Второй	$x + 3$	$0{,}40$	$0{,}40(x + 3)$
После смешивания	$2x + 3$	$0{,}30$	$0{,}30(2x + 3)$

$$0{,}10x + 0{,}40(x + 3) = 0{,}30(2x + 3), \qquad x = 3.$$

Ответ: $2x + 3 = 9$ кг. Вопрос относился ко *всему* полученному сплаву, поэтому найденное x ещё не является ответом.

2. Сушка: сохраняется сухое вещество

При высушивании испаряется вода, а масса сухого вещества по условию остаётся постоянной. Долю сухого вещества находят вычитанием доли воды из единицы:

$$c_{\text{сух}} = 1 - c_{\text{воды}}.$$

Пример. В винограде 90% воды, в изюме 5% воды. Сколько винограда необходимо для получения 20 кг изюма?

$$x \cdot 0{,}10 = 20 \cdot 0{,}95, \qquad x = 190 \text{ кг}.$$

Идея: состав меняется, но сухое вещество остаётся тем же. Следовательно, при сушке нужно приравнивать массы *сухого вещества*, а не массы воды.

3. Две ситуации — система двух уравнений

Если условия описывают два эксперимента с одними исходными растворами, удобно составить *по одной таблице для каждого опыта*. Неизвестные исходные массы в двух опытах одинаковы.

Пример. Смешали 40% и 70% растворы кислоты. Добавив 20 кг воды, получили 41% раствор. Если вместо воды добавить 20 кг раствора кислоты с концентрацией 60%, получится 53% раствор. Найдите массу первого раствора.

Пусть x — масса 40% раствора, y — масса 70% раствора.

Первый опыт	Масса, кг	Доля кислоты	Кислота, кг
Раствор 1	x	$0{,}40$	$0{,}40x$
Раствор 2	y	$0{,}70$	$0{,}70y$
Вода	20	0	0
Итог	$x+y+20$	$0{,}41$	$0{,}41(x+y+20)$

Второй опыт	Масса, кг	Доля кислоты	Кислота, кг
Раствор 1	x	$0{,}40$	$0{,}40x$
Раствор 2	y	$0{,}70$	$0{,}70y$
Добавленный раствор	20	$0{,}60$	12
Итог	$x+y+20$	$0{,}53$	$0{,}53(x+y+20)$

$$\begin{cases} 0{,}40x + 0{,}70y = 0{,}41(x+y+20), \\ 0{,}40x + 0{,}70y + 12 = 0{,}53(x+y+20). \end{cases}$$

Вычтем первое уравнение из второго:

$$12 = 0{,}12(x+y+20) \quad \Rightarrow \quad x+y = 80.$$

Из первого уравнения $0{,}40x + 0{,}70y = 41$. Подставляя $x = 80 - y$, получаем $y = 30$, $x = 50$.

Ответ: 50 кг 40% раствора.

Важно. Вода содержит 0% кислоты. Если добавили раствор, его вклад в массу кислоты нужно учесть отдельно.

4. Когда неизвестна сама концентрация

Иногда исходные массы одинаковы, а неизвестны доли вещества a и b. Тогда общую массу можно выбрать условно: например, по 1 кг каждого раствора. При смешивании равных масс:

$$\frac{a+b}{2} = c_{\text{смеси}}.$$

Если взять одну часть первого и три части второго, получим:

$$\frac{a+3b}{4} = c_{\text{смеси}}.$$

Для ответа «сколько килограммов вещества?» потребуется ещё раз применить $q = mc$.

5. Изменение цены в процентах

Увеличение на $p\%$: к исходной сумме S_0 прибавляют $p\%$ именно от неё. **Уменьшение на $p\%$:** из неё вычитают эту долю.

$$S_1 = S_0\left(1 + \frac{p}{100}\right) \quad \text{или} \quad S_1 = S_0\left(1 - \frac{p}{100}\right).$$

Действие	Начальная цена	Изменение	Новая цена
Рост на 11%	x	$+0{,}11x$	$1{,}11x$
Скидка 14%	2700	$-0{,}14 \cdot 2700$	$0{,}86 \cdot 2700$

Пример 1. Цена после повышения на 11% составила 1443 рубля. Начальная цена:

$$1{,}11x = 1443 \quad \Rightarrow \quad x = 1300 \text{ руб.}$$

Пример 2. Цена снизилась с 2700 до 2322 рублей. Процент скидки считают *от первоначальной цены*:

$$p = \frac{2700 - 2322}{2700} \cdot 100\% = 14\%.$$

Полезная проверка. После скидки 4% остаётся 96% цены, то есть множитель равен $0{,}96$. Если цена уменьшилась в 4 раза, скидка составила 75%.

6. Отношение стоимостей вместо отдельных цен

В задачах сравнения часто достаточно найти *отношение цен*. За 100% принимают стоимость того объекта, относительно которого проводится сравнение.

Пример. Четыре рубашки дешевле куртки на 8%. На сколько процентов пять таких рубашек дороже куртки?

Пусть r — цена рубашки, k — цена куртки. Тогда

$$4r = 0{,}92k \quad \Rightarrow \quad \frac{r}{k} = \frac{0{,}92}{4}.$$

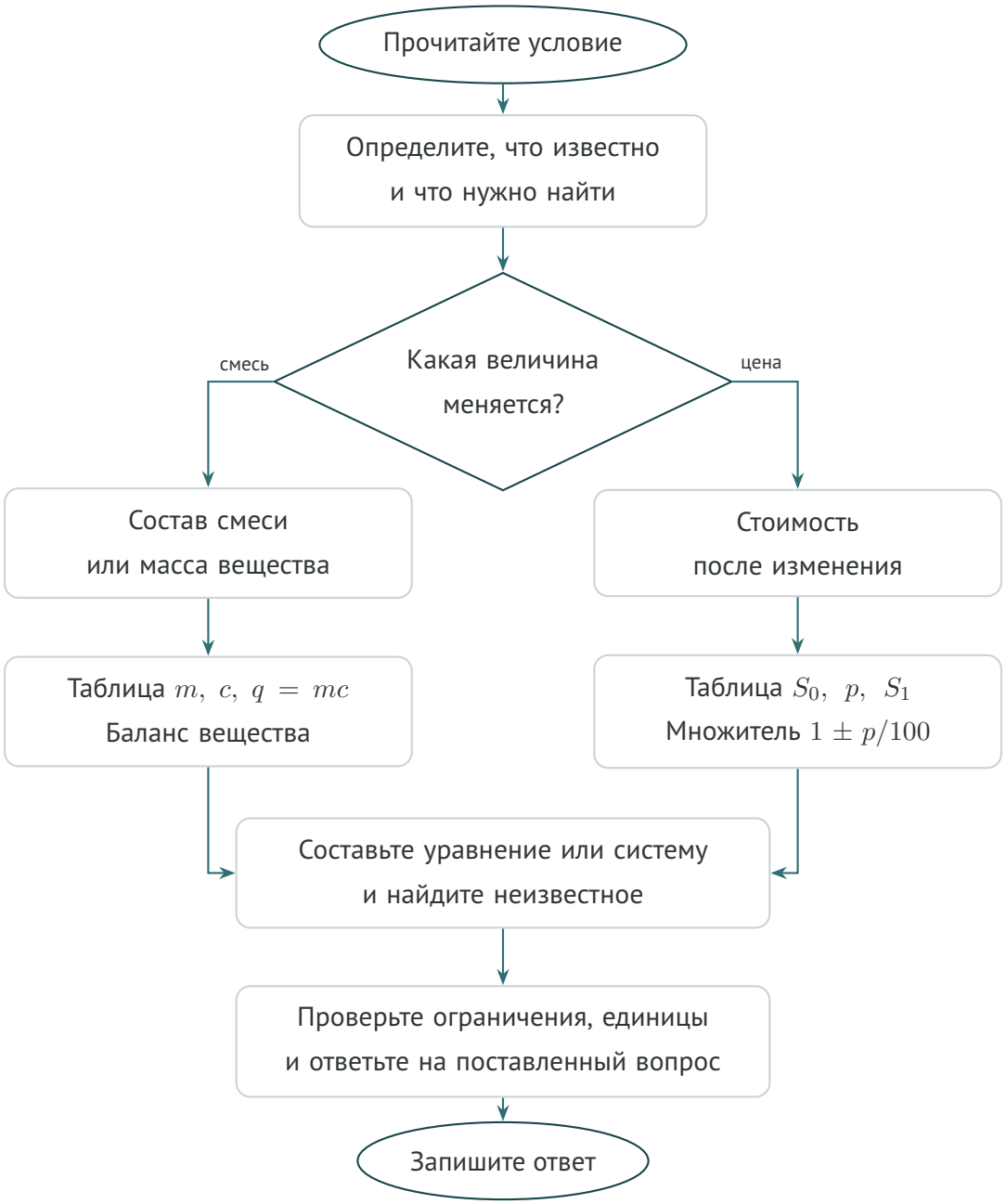
$$\frac{5r}{k} \cdot 100\% = \frac{5 \cdot 0{,}92}{4} \cdot 100\% = 115\%.$$

Ответ: пять рубашек дороже куртки на $115\% - 100\% = 15\%$.

Два частых недочёта:

- Найти неизвестное x, не проверив, что спрашивается: масса всей смеси, разность масс или масса вещества.
- Принять 115% за ответ в вопросе «на сколько процентов дороже»; требовалось именно превышение над 100%.

Алгоритм: как выбрать математическую модель



Тренировочный блок — Путь А

10 заданий по нарастающей сложности. Оформите уравнение или систему и запишите ответ с единицами измерения.

1. После повышения цены на 12% товар стал стоить 2240 рублей. Какова была его первоначальная цена?

2. Цена товара снизилась с 3900 до 3510 рублей. На сколько процентов снизилась цена?

3. Смешали 12 кг 20% раствора и 8 кг 45% раствора одного вещества. Найдите концентрацию полученной смеси.

4. Первый сплав содержит 15% меди, второй — 35%. Масса второго на 4 кг больше массы первого, а полученный сплав содержит 30% меди. Найдите массу полученного сплава.

5. Свежие яблоки содержат 80% воды, сушёные — 20% воды. Сколько килограммов свежих яблок потребуется для получения 12 кг сушёных? Масса сухого вещества при сушке сохраняется.

6. Смешали 100 кг двух сплавов с содержанием меди 15% и 35%. В новом сплаве 27% меди. На сколько килограммов масса второго сплава больше массы первого?

7. Три одинаковые футболки стоят на 10% дешевле рюкзака. На сколько процентов четыре такие футболки дороже рюкзака?

8. Цена товара сначала выросла на 10%, затем полученную цену уменьшили на 10%. Сколько стал стоить товар, если первоначально он стоил 2000 рублей?

9. При смешивании равных масс двух растворов получается раствор с концентрацией 30%. Если взять одну часть первого раствора и три равные по массе части второго, получится раствор с концентрацией 35%. Сколько килограммов растворённого вещества содержится в 5 кг первого раствора?

10. Смешали 20% и 50% растворы кислоты и добавили 10 кг чистой воды. Получили раствор с концентрацией 28%. Если вместо воды к тем же исходным растворам добавить 10 кг 60% раствора кислоты, концентрация полученной смеси составит 40%. Сколько килограммов 20% раствора использовали?

Ответы к тренировочному блоку

№	Ответ
1	2000 руб.
2	10%.
3	30%.
4	8 кг.
5	48 кг.
6	20 кг.
7	На 20% дороже.
8	1980 руб.
9	1 кг растворённого вещества.
10	20 кг 20% раствора.

Короткая самопроверка для сложных заданий

- **№ 5.** Сухая масса: $0{,}20x = 0{,}80 \cdot 12$.
- **№ 6.** Если первого сплава x кг, то второго $100 - x$ кг; составьте баланс меди.
- **№ 9.** Для долей a, b: $a + b = 0{,}60$, $a + 3b = 1{,}40$; после нахождения a вычислите $5a$.
- **№ 10.** Для масс x, y составьте два баланса:

$$\begin{cases} 0{,}20x + 0{,}50y = 0{,}28(x + y + 10), \\ 0{,}20x + 0{,}50y + 6 = 0{,}40(x + y + 10). \end{cases}$$